



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 09- 401 - 1

Date: 11-06-2020

EDMS 09-401-1

SPECIFICATION

FOR

**MEDIUM VOLTAGE SUSPENSION GALVANIZED PIPE
POLES**

المواصفات الفنية

لأعمدة تعليق مواسير حديد مجلفن مدرجة (٦/١/١٠) بوصة جهد متوسط

Issue: June-2020 / Rev- 1



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 09- 401 - 1

Date: 11-06-2020

المحتويات

المحتوى	رقم الصفحة
نطاق المواصفه	٣
المواصفات القياسيه المستخدمه	٣
الظروف البيئيه	٣
الوصف العام	٣
الكابولى	٤
عملية الجلفنه	٤
الاختبارات	٥
جدول رقم (١) الحمل التصميمى	٧
جدول رقم (٢) مكونات العامود	٨
جدول رقم (٣) وزن العامود	٨
رسم اعمدة المواسير ١٢ متر	٩
رسم كابولى اعمدة المواسير ١٢ متر	١٠



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 09- 401 - 1

Date: 11-06-2020

١- نطاق المواصفة

هذه المواصفة تغطي أقل احتياجات ممكنة لتصنيع واختبار وتوريد عامود مواسير مقاس ٦/٨/١٠ بوصة بطول ١٢ متر من الحديد الاسود صلب ٣٧ ملحوما طوليا أو حلزونياً طبقاً للمواصفات الفنية القياسية المصرية رقم (٢٠١٣/٦١٠) ويكون السمك والاطوال طبقاً للجدول المرفق رقم (٢) و يستخدم لتعليق الموصلات الهوائية لشبكات الجهد المتوسط.

١- المواصفات القياسية المستخدمة :

ما لا ينص على غير ذلك فإن هذه المواصفة تتبع المواصفات القياسية المصرية (٢٠١٣/٦١٠) .

٢- الظروف البيئية :

درجة الحرارة المحيطة ٤٥ درجة مئوية.

الرطوبة : ٩٥ % .

٣- الوصف العام:

- يتكون العامود من ثلاثة مواسير مختلفة الاقطار والاطوال (أ، ب، ج) ليكون الطول الإجمالي للعامود ١٢ متر على النحو الموضح بالرسم المرفق بحيث تدخل الماسورة ذات القطر الأصغر في الماسورة ذات القطر التي تليها.
- يتم لحام صامولة مجلفنة لتثبيت سلك الأرضي بالعامود على بعد ٢,٢٥ متر من الطبقة السفلية للعامود مع تركيب مسمار قلاووظ مجلفن ٨/٣ بوصة (مناسب للصامولة) بطول ٥ سم مع عدد (٢) ورده مجلفنة (وردة سوسته+وردة عادية)
- على أن يزود العامود بغطاء علوي (طبعة) بسمك ١٠ مم ملحوم بالعامود بقطر يساوي قطر الماسورة + ٢ بوصة وبه ثقب مقلوظ لتثبيت مسمار مقاس ٨/٧ بوصة مقلوظ بخطوة ٢.٥ مم (مسمار العازل) .
- يجب ألا يقل مسافة التداخل للماسورة ذات القطر الأصغر في الماسورة ذات القطر الأكبر عن مسافة ٢٥ سم .
- يتم لحام جلبتين من الحديد في كل وصلة بسمك = الفرق بين نصف القطر الداخلي للماسورة الأكبر و نصف القطر الخارجي للماسورة الأصغر مع فارق (السماحية القصوى) ١ مم و ارتفاع الجلبة يساوي ٥ سم ويتم لحام كل ماسورة في الماسورة التي تليها على النحو الموضح بالرسم المرفق بحيث تكون جميع أجزاء العمود على محور واحد .



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 09- 401 - 1

Date: 11-06-2020

٤- الكابولى:

١- يتم تصنيع الكابولى من كمر حديد نفس خامة العמוד على شكل حرف (U) مجرى مقاس ١٠٠

مم بطول ١٦٠٠ مم ومزود بعدد ٢ زاوية حديد حاملة مقاس ٥٠ × ٥٠ × ٥٠ مم وعدد ٢ قفيز

حديد لتثبيت الكابولى .

٢- يكون القطر الداخلى للقفيز مساويا للقطر الخارجى لقمة العמוד مكان تركيب الكابولى مع ترك

خلوص مناسب لأحكام الربط مع العמוד حوالى ١٠ مم . كما هو موضح بالرسم.

٥- عملية الجلفنة:

■ قبل البدئ في عملية الجلفنة يتبع الآتي:

١. عمل فتحات مناسبة تحت الطبقة العلوية.
٢. تتم جميع اللحامات باستخدام مادة لحام عالية الكفاءة على ان تكون اللحامات خالية من الشغرات و بكردونات منتظمة الشكل.
٣. يتم استخدام رمالة لإزالة بودرة اللحام وعمل تشطيب جيد للعمود قبل اجراء عملية الجلفنة.

■ تتم عملية الجلفنة كالاتي:

(١) تتم عملية الجلفنة بعد اكتمال النشر والقص والتثقيب والتجميع واللحام والتجليخ ولايجب أن تجرى أى من هذه العمليات بعد أتمام عمليه الجلفنه أو أى عمليات ميكانيكيه أخرى تؤثر على سلامه الجلفنه.

(٢) التنظيف والمراشمه قبل الجلفنه بإزاله الشحوم والغسيل بالاحماض والرمال والغسيل بالماء.



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 09- 401 - 1

Date: 11-06-2020

- ٣) تجرى عملية الجلفنة بطريقه الغمر على الساخن HOT DIP GALVANISE لترسيب طبقه ملساء من الزنك بسمك منتظم يلتصق بشدة بالسطح المراد جلفنته.
- ٤) متوسط سمك ٨٥ ميكرون أما بالنسبه للمسامير والصواميل تعادل سمك ٤٣ ميكرون.
- ٥) تتم أعمال الجلفنة طبقا للمواصفات الالمانية رقم (DIN 50976) أو أى مواصفات أخرى معتمده تعادلها.

٦- الاختبارات

اختبارات قبل عملية الجلفنة

- ١- الفحص الظاهري للأعمدة :
- ٢- يتم استبعاد الأعمدة المختبرة من إجمالي الكمية الموردة بعد اتلافها.
- ٣- يلزم إجراء عملية الوزن للأعمدة قبل و بعد عملية الجلفنة و التأكد من مطابقتها لكراسة الشروط والمواصفات.
- ٤- يتم إجراء اختبار التحميل للأعمدة (بواسطة جهاز إختبارات الشد بالمصنع على أن يكون قد تمت معايرة جهاز الشد من جهه معتمدة وأن تكون شهادة المعايرة ساريه أثناء تاريخ إجراء الإختبارات) تحت تأثير الأحمال التصميمية لكل طراز مع الأخذ في الاعتبار معامل الأمان و كما هو موضح بالجدول رقم (١) وطبقاً لما يلي :
- a. يتم تثبيت العמוד المراد إختباره أفقياً على بعد ١.٨ متر من قاعدة العמוד (عمق العמוד في القاعدة الخرسانية) ويحمل العמוד علي بعد ٣٠ سم من قمة العמוד.
- b. يتم إجراء إختبار الشد علي نسبة ٤ في الألف من عدد الأعمدة المصنعة.
- c. يتم تحميل مفاجئ للعمود حتى يصل إلي الحمل التصميمي لمدة دقيقتين ، ثم النزول المفاجئ و ذلك حسب القيم الموضحة بالجدول لكل طراز للاختبار (١) .



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 09- 401 - 1

Date: 11-06-2020

d. يتم تحميل العمود بزيادة تدريجية ٥٠ كجم أو ١٠٠ كجم حتى تصل إلى الحمل التصميمي الموضح بالجدول رقم (١) مضروباً في معامل الأمان ، ثم يخفف الحمل بنفس معدل الزيادة التدريجية (٥٠ كجم أو ١٠٠ كجم) حتى يصل إلى الصفر ، ويحسب الانحراف بحيث يكون أقل من ٥% من أقصى انحراف لأقصى شد يصل إليه العمود وذلك لكل عمود يتم اختباره .

اختبارات بعد عملية الجلفنة :-

- ١- الفحص الظاهري للأعمدة :
- ٢- يجب أن تكون أسطح الأجزاء المجلفنة خالية من أى بقع أو صدأ أو أية ترسيبات إبرية أو هشة.
- ٣- اختبار سمك الجلفنة :
- ٤- يتم قياس سمك الجلفنة بأجهزة القياس الدقيقة ليتحدد من ذلك سمك طبقة الجلفنة ويكون أقل سمك مقبول لطبقة الجلفنة لأي جزء بالعمود ٨٥ ميكرون (داخل و خارج العمود) أما بالنسبة للمسامير والصواميل فيكون أقل سمك مقبول لطبقة الجلفنة ٤٣ ميكرون .
- ٥- يتم اختبار تماسك طبقة الجلفنة مع سطح الجزء المراد اختباره وذلك بتعريضه لصدمات ميكانيكية باستخدام مطرقة (ملساء) وزنها ٢٥٠ جم ويكون الاختبار قد تم اجتيازه في حالة عدم ظهور أى علامات شروخ أو تقشير.
- ٦- من حق مهندسى شركات التوزيع التأكد من جودة وسمك الجلفنة داخل و خارج العمود (ويتم عمل فتحة يحددها مهندسى شركات التوزيع حجماً ومكاناً فى عمود الاختبار للتأكد من جودة وسمك طبقة الجلفنة داخل العمود) و يمكن التأكد من جودة و سمك طبقة الجلفنة بأي طريقة مناسبة كما تراها شركة التوزيع..



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 09- 401 - 1

Date: 11-06-2020

جدول رقم (١) يحدد الحمل التصميمي للعمود في الاختبارات السابقة:

طراز العمود	الحمل المفاجئ (أ) (كجم) لمدة دقيقتين	الحمل التصميمي (ب) (كجم)	معامل الأمان	أقصى شد للعمود (كجم)
عمود مواسير جهد متوسط بطول ١٢ متر	٣٠٠	٣٠٠	١.٣٥	٤٠٥

ملاحظات هامة :-

- ضرورة تقديم شهادة بنوع وجهة المنشأ للصلب المستخدم. ويكون من حق الشركة أخذ عينات من الحديد المصنع منه الأعمدة وعمل الاختبارات بالمراكز المتخصصة الحكومية حيث يتم فحصها وعمل التقرير بالمطابقة أو الحيود عن المواصفات (ويتم تقديمه ضمن مستندات العطاء و يحق للجنة الفحص الاطلاع على تلك المستندات).

- ضرورة إخطار شركات توزيع الكهرباء بعد تجميع عامود واحد (عينة) لإيفاد مندوبها لحضور الفحص والاختبار للتأكد من مدى مطابقة الأعمدة للمواصفات الفنية بشركات توزيع الكهرباء لتلافى الملاحظات (إن وجدت) عند تجميع باقى الكمية المتعاقد على توريدها .

- ضرورة إخطار شركات توزيع الكهرباء لإيفاد مندوبها لحضور الفحص والاختبار الكمية المراد توريدها (بعد التصنيع) وقبل عملية الجلفنة (حديد أسود).

- ضرورة إخطار شركات توزيع الكهرباء لإيفاد مندوبها لحضور الفحص والاختبار الكمية المراد توريدها (بعد التصنيع) بعد عملية الجلفنة .



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 09- 401 - 1

Date: 11-06-2020

- تلتزم الشركة الموردة بالرسومات والمواصفات المرفقة بالمناقصة
- ضرورة توفير أجهزة قياس سمك الجلفنة وسمك الحديد.

جدول رقم (٢)

عامود تعليق			نوع العامود
١٢			طول العامود (متر)
ج	ب	أ	المكونات
٦	٨	١٠	قطر بوصة
٤.٥	٥.٦	٥.٥٦	السمك (مم)
٤.٥	٤	٤	الطول (متر)

جدول رقم (٣) يوضح وزن العامود

٣٥٠	وزن العامود اسود بدون كابولي (كجم)
٢٧	وزن الكابولي اسود (كجم)
٣٧٧	اجمالي الوزن اسود (كجم)
سماحية الوزن $\pm 3\%$	

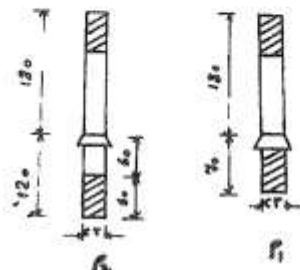
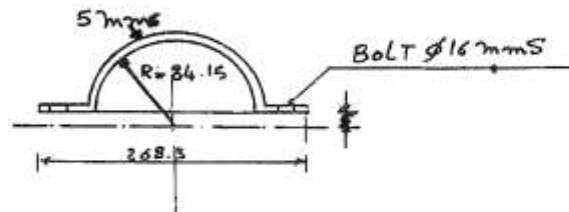
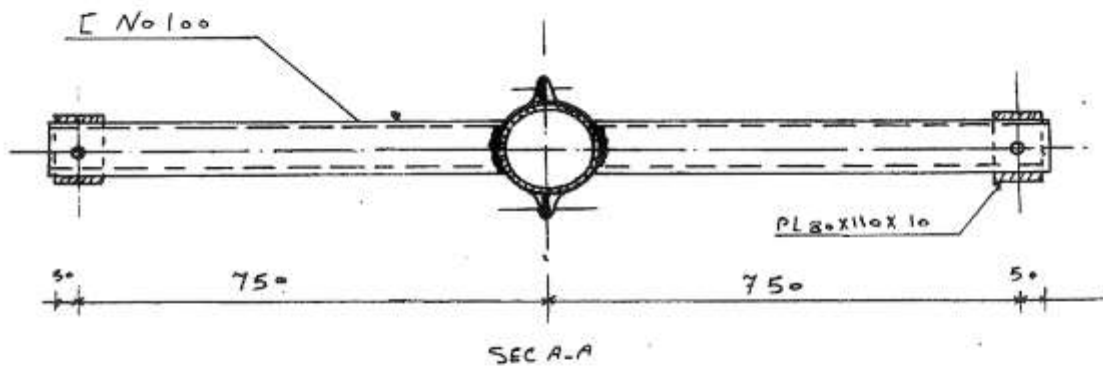
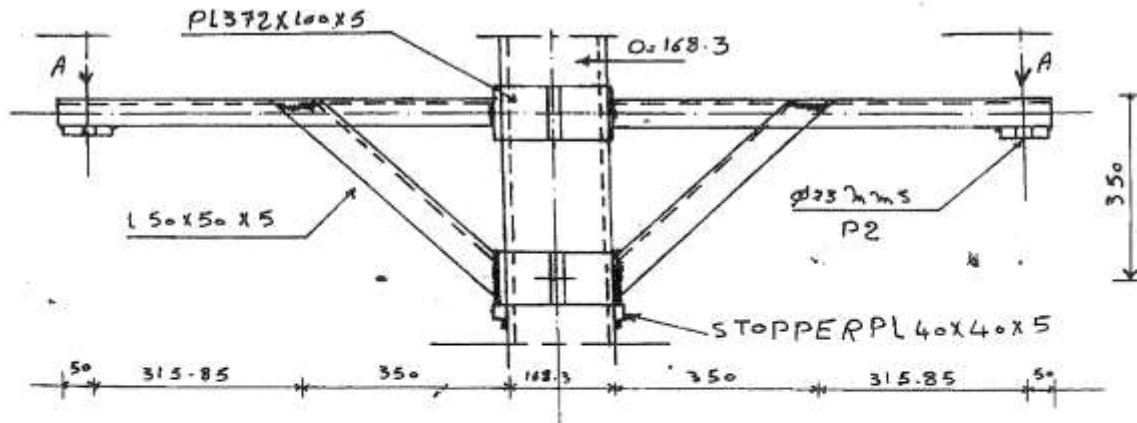




EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 09- 401 - 1

Date: 11-06-2020



كابل ١٢ متر ٦٠/٨٠/١٠